

تمرین سری اول درس الگوریتم‌های معاملاتی

کوروش تقی پور پاسدار

۱۲ آبان ۱۴۰۳

۱.۰ ورود و خروج از Position

ما در ابتدا از استراتژی SMA برای ورود به پوزیشن استفاده می‌کنیم. کد PineScript این استراتژی، همان کد موجود بر روی سایت TradingView می‌باشد.

```
1 //@version=5
2 strategy("MACD Strategy", overlay=true)
3 fastLength = input(12)
4 slowLength = input(26)
5 MACDLength = input(9)
6 MACD = ta.sma(close, fastLength) - ta.sma(close, slowLength)
7 aMACD = ta.sma(MACD, MACDLength)
8 delta = MACD - aMACD
9 if (ta.crossover(delta, 0))
10     strategy.entry("MacdLE", strategy.long, comment="MacdLE")
11 if (ta.crossunder(delta, 0))
12     strategy.entry("MacdSE", strategy.short, comment="MacdSE")
```

در این کد، ابتدا میانگین ساده Simple Moving Average برای ۱۲ و ۲۶ کندل حساب می‌شود. سپس از روی رخدادهای کراس رو به بالا یا پایین، به ترتیب پوزیشن long یا short باز می‌شود. کراس رو به بالا نشان‌دهنده روند صعودی‌تر بازار در بازه اخیر نسبت به بازه‌های قدیمی‌تر است و کراس رو به پایین نیز عکس این موضوع را نشان می‌دهد. همچنین در هنگام بازکردن پوزیشن long یا short، در صورتیکه پوزیشن مخالف باقی مانده باشد، تابع strategy.entry آن را به طور خودکار هندل می‌کند.



شکل ۱: عملکرد استراتژی SMA بر روی بیتکوین به دلار

همانگونه که در تصویر ۱ مشاهده می‌شود، این استراتژی عملکرد نسبتاً خوبی بر روی یک بازه‌ای از زمان دارد.

Q: BTCUSD 4h 0 Indicators Alert Replay Trading Panel

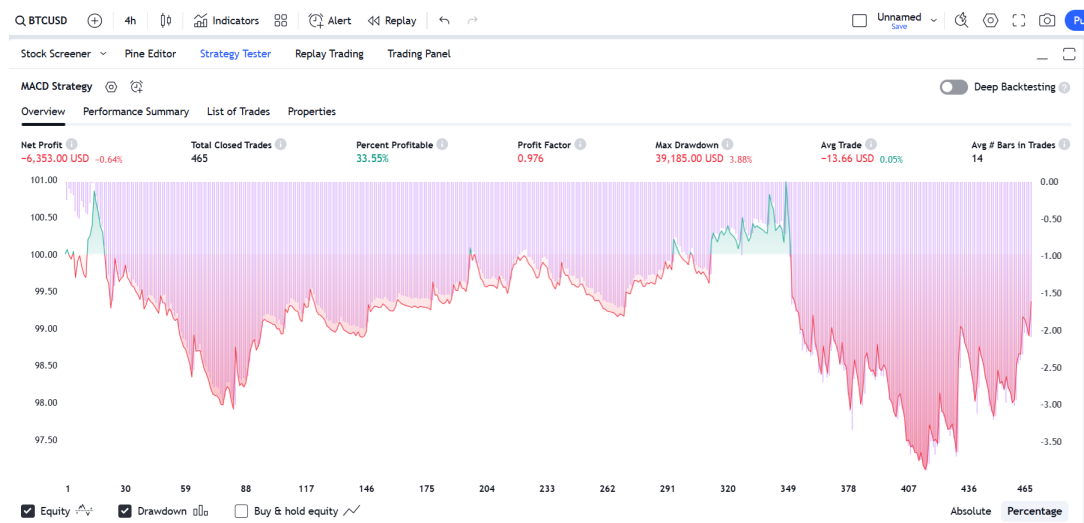
MACD Strategy Deep Backtesting

Overview Performance Summary List of Trades Properties

Title	All	Long	Short
Net Profit	14,339.00 USD 1.43%	22,391.00 USD 2.24%	-8,052.00 USD -0.81%
Gross Profit	248,320.00 USD 24.83%	126,744.00 USD 12.67%	121,576.00 USD 12.16%
Gross Loss	233,981.00 USD 23.40%	104,353.00 USD 10.44%	129,628.00 USD 12.96%
Max Run-up	41,287.00 USD 4.06%		
Max Drawdown	34,197.00 USD 3.38%		
Buy & Hold Return	650,270.48 USD 65.03%		
Sharpe Ratio	-0.225		
Sortino Ratio	-0.295		
Profit Factor	1.061	1.215	0.938
Max Contracts Held	1	1	1
Open PL	3,157.00 USD 0.31%		

شکل ۲: سود و زیان استراتژی در پوزیشن‌های long و short و سود و زیان کلی

طبق تصویر ۲، این استراتژی بر روی پوزیشن‌های short عملکرد زیان‌ده نشان داده است ولی بر روی پوزیشن‌های long سودده بوده است. حال عملکرد استراتژی EMA را بر روی همان داده‌ها بررسی می‌کنیم. کد PineScript آن مشابه استراتژی قبلی بوده، با این تفاوت که بجای تابع ta.sma از تابع ta.ema استفاده شده است. برای عدم تکرار، اصل کد آورده نمی‌شود.



شکل ۳: عملکرد استراتژی EMA بر روی بیتکوین به دلار

همانگونه که در تصویر ۳ نشان داده می‌شود، این استراتژی عملکرد زیان‌ده داشته است و به ندرت بازه‌های سودده به چشم می‌خورد.

	All	Long	Short
Net Profit	-6,353.00 USD -0.64%	12,045.00 USD 1.20%	-18,398.00 USD -1.84%
Gross Profit	259,585.00 USD 25.96%	139,482.00 USD 13.99%	120,103.00 USD 12.01%
Gross Loss	265,938.00 USD 26.59%	127,437.00 USD 12.74%	138,501.00 USD 13.85%
Max Run-up	33,586.00 USD 3.32%		
Max Drawdown	39,185.00 USD 3.88%		
Buy & Hold Return	648,244.79 USD 64.82%		
Sharpe Ratio	-0.307		
Sortino Ratio	-0.347		
Profit Factor	0.976	1.095	0.867
Max Contracts Held	1	1	1
Open PL	3,242.00 USD 0.33%		

شکل ۴: سود و زیان استراتژی EMA در پوزیشن‌های long و short

مشابه استراتژی SMA، این استراتژی نیز بر روی پوزیشن‌های short عملکرد زیان‌ده داشته و بر روی پوزیشن‌های long عملکرد سودده داشته است ولی در مجموع عملکرد زیان‌ده داشته است. با مقایسه متریک‌های این دو استراتژی، مانند Sharpe Ratio، به این نتیجه می‌رسیم که استراتژی EMA ریسک بیشتری نسبت به استراتژی SMA متحمل می‌شود و در نتیجه نتیجه بدتری در بر دارد.

۲.۰ استفاده از RSI برای تایید قوت سیگنال

حال در این بخش، از RSI برای تشخیص بهتر سیگنال استفاده می‌کنیم. در کد زیر، کد PineScript مربوط به استراتژی RSI موجود در سایت TradingView آورده شده است.

```

1 //@version=5
2 strategy("RSI Strategy", overlay=true)
3 length = input( 14 )
4 overSold = input( 30 )
5 overBought = input( 70 )
6 price = close
7 vrsi = ta.rsi(price, length)
8 co = ta.crossover(vrsi, overSold)
9 cu = ta.crossunder(vrsi, overBought)
10 if (not na(vrsi))
11     if (co)
12         strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="
13             RsiLE")
14     if (cu)
15         strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="
16             RsiSE")

```

در کد بالا، در ابتدا مقدار RSI تعیین می‌شود. RSI درواقع سرعت و بزرگی تغییرات قیمت یک سهام را اندازه‌گیری می‌کند و در ادامه با استفاده از مقادیر OverBought ، OverSold حد بازکردن پوزیشن long یا short را تعیین می‌کند. این کد به ما در ارتقای کد ۱.۰ کمک می‌کند.

```
1 // @version=5
2 strategy("MACD Strategy", overlay=true)
3 fastLength = input(12)
4 slowLength = input(26)
5 MACDLength = input(9)
6 MACD = ta.sma(close, fastLength) - ta.sma(close, slowLength)
7 aMACD = ta.sma(MACD, MACDLength)
8 delta = MACD - aMACD
9
10 length = input( 14 )
11 overSold = input( 30 )
12 overBought = input( 70 )
13 price = close
14 vrsi = ta.rsi(price, length)
15 co = ta.crossover(vrsi, overSold)
16 cu = ta.crossunder(vrsi, overBought)
17
18 if (ta.crossover(delta, 0) or cu)
19     strategy.entry("MacdLE", strategy.long, comment="MacdLE")
20 if (ta.crossunder(delta, 0) or co)
21     strategy.entry("MacdSE", strategy.short, comment="MacdSE")
```

کد بالا، کد بهبودیافته ۱.۰ با استفاده از استراتژی RSI می‌باشد. در این کد، ما بازکردن پوزیشن خرید یا فروش را صرفاً منوط به رخداد cross قرار نداده‌ایم، بلکه تازمانیکه به سقف خرید و فروش نرسیده‌ایم، به خرید و فروش سهام ادامه می‌دهد.



شکل ۵: سود و زیان ترکیب استراتژی‌های SMA و RSI

همانگونه که در تصویر ۵ مشاهده می‌شود، ما شاهد افزایش سود به میزان ۳۲۵ دلار هستیم. هرچند در تصویر ۶ نشان داده می‌شود مقدار سود و زیان چندان تغییری نکرده است.

MACD Strategy Performance Summary			
Title	All	Long	Short
Net Profit	14,724.00 USD 1.47%	21,740.00 USD 2.17%	-7,016.00 USD -0.70%
Gross Profit	253,325.00 USD 25.33%	131,816.00 USD 13.18%	121,509.00 USD 12.15%
Gross Loss	238,601.00 USD 23.86%	110,076.00 USD 11.01%	128,525.00 USD 12.85%
Max Run-up	38,651.00 USD 3.81%		
Max Drawdown	41,903.00 USD 4.11%		
Buy & Hold Return	597,173.94 USD 59.72%		
Sharpe Ratio	-0.226		
Sortino Ratio	-0.296		
Profit Factor	1.062	1.197	0.945
Max Contracts Held	1	1	1
Open PL	-2,807.00 USD -0.28%		

شکل ۶: سود و زیان ترکیب استراتژی SMA و RSI در پوزیشن‌های long و short

حال استراتژی EMA را با استراتژی RSI ترکیب می‌کنیم. کد این استراتژی مشابه کد ۲.۰ می‌باشد با این تفاوت که بجای تابع ta.sma از تابع ta.ema استفاده شده است.



شکل ۷: عملکرد ترکیب استراتژی‌های EMA و RSI بر روی بیتکوین به دلار

تصویر ۷ نشان می‌دهد برخلاف ترکیب دو استراتژی SMA و RSI که تاثیر چندانی بر عملکرد نداشت، ترکیب این دو استراتژی افزایش چشمگیری به ارمغان داشته و سوددهی را از 6353 USD- به 18358 USD رسانده است.

MACD Strategy			
Performance Summary			
Title	All	Long	Short
Net Profit	18,358.00 USD 1.84%	23,557.00 USD 2.36%	-5,199.00 USD -0.52%
Gross Profit	267,664.00 USD 26.77%	140,946.00 USD 14.09%	126,718.00 USD 12.67%
Gross Loss	249,306.00 USD 24.93%	117,389.00 USD 11.74%	131,917.00 USD 13.19%
Max Run-up	48,894.00 USD 4.73%		
Max Drawdown	31,249.00 USD 3.04%		
Buy & Hold Return	598,140.50 USD 59.81%		
Sharpe Ratio	-0.241		
Sortino Ratio	-0.307		
Profit Factor	1.074	1.201	0.961
Max Contracts Held	1	1	1
Open PL	-2,765.00 USD -0.27%		

شکل ۸: سود و زیان ترکیب استراتژی EMA و RSI

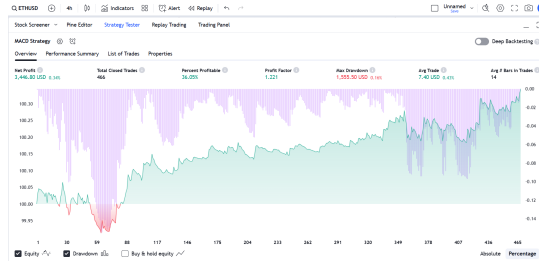
همچنین در تصویر ۸ شاهد هستیم که میزان Sharpe Ratio از 0.307- به 0.241- رسیده است که نشان‌دهنده کاهش ریسک این استراتژی می‌باشد.

۳.۰ تست استراتژی حاصل بر روی سایر رمزارزها

تست استراتژی بر روی رمزارز ETH

Overview	Performance Summary	List of Trades	Properties
Title	All	Long	Short
Net Profit	3,448.80 USD	1,296.90 USD	2,129.90 USD
Gross Profit	19,072.00 USD	8,729.30 USD	10,342.70 USD
Gross Loss	15,623.20 USD	7,432.40 USD	8,112.80 USD
Max Run-up	-4,482.90 USD	9.4%	
Max Drawdown	1,555.50 USD	9.4%	
Buy & Hold Return	-278,119.73 USD		
Sharpe Ratio	-0.443		
Sortino Ratio	-0.976		
Profit Factor	1.221	1.178	1.289
Max Contracts Held	1	1	1
Open PL	146.40 USD	0.0%	

(ب) سود و زیان ترکیب استراتژی RSI و EMA



(آ) عملکرد ترکیب استراتژی‌های RSI و EMA بر روی رمزارز ETH

تست استراتژی بر روی رمزارز SOLANA

Overview	Performance Summary	List of Trades	Properties
Title	All	Long	Short
Net Profit	95.45 USD	40.16 USD	31.47 USD
Gross Profit	926.50 USD	477.40 USD	448.90 USD
Gross Loss	830.89 USD	437.40 USD	413.41 USD
Max Run-up	194.48 USD	9.6%	
Max Drawdown	126.14 USD	9.6%	
Buy & Hold Return	66,528.04 USD	9.4%	
Sharpe Ratio	-0.511		
Sortino Ratio	-1		
Profit Factor	1.113	1.144	1.086
Max Contracts Held	1	1	1
Open PL	14.47 USD	0.0%	

(د) سود و زیان ترکیب استراتژی RSI و EMA



(ج) عملکرد ترکیب استراتژی‌های RSI و EMA بر روی رمزارز SOLANA

تست استراتژی بر روی رمزارز BNB

Overview	Performance Summary	List of Trades	Properties
Title	All	Long	Short
Net Profit	16,999,442,266.00 USD	12,433,771,376.00 USD	4,275,670,890.00 USD
Gross Profit	453,793,873,002.00 USD	229,467,180,447.00 USD	194,388,094,330.00 USD
Gross Loss	286,886,322,734.00 USD	196,775,499,368.00 USD	190,112,823,466.00 USD
Max Run-up	51,340,837,807.00 USD	19,645,000.00%	
Max Drawdown	47,235,649,012.00 USD	19,645,000.00%	
Buy & Hold Return	3,197,051,144.00 USD	19,645,000.00%	
Sharpe Ratio	0.171		
Sortino Ratio	176.746		
Profit Factor	1.044	1.084	1.022
Max Contracts Held	1	1	1
Open PL	5,162,879,346.00 USD	0.0%	

(و) سود و زیان ترکیب استراتژی RSI و EMA

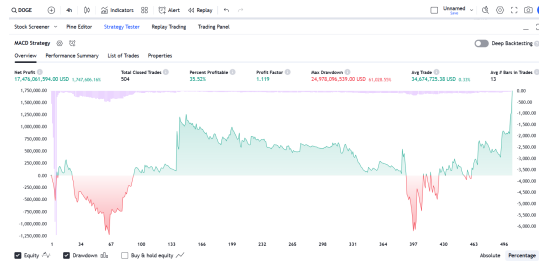


(ه) عملکرد ترکیب استراتژی‌های RSI و EMA بر روی رمزارز BNB

تست استراتژی برروی رمزارز DOGE

Overview	Performance Summary	List of Trades	Properties
MACD Strategy			
Total	All	Long	Short
Net Profit	17,476,594,594.00 USD	10,812,411,218.00 USD	6,664,183,376.00 USD
Gross Profit	164,191,483,399.00 USD	83,089,533,388.00 USD	81,101,949,911.00 USD
Gross Loss	146,715,892,805.00 USD	72,476,922,170.00 USD	74,238,970,635.00 USD
Max Run-up	31,791,629,222.00 USD	1,000,000.00	
Max Drawdown	24,979,096,539.00 USD	1,000,000.00	
Buy & Hold Return	2,411,546.33 USD		
Sharpe Ratio	0.17		
Sortino Ratio	11.918		
Profit Factor	1.119	1.196	1.092
Max Contracts Held	1	1	1
Open PL	1,237,621,110.00 USD	7.65%	

(ح) سود و زیان ترکیب استراتژی RSI و EMA



(ز) عملکرد ترکیب استراتژی‌های RSI و EMA برروی رمزارز DOGE

تست استراتژی برروی رمزارز TONCOIN

Overview	Performance Summary	List of Trades	Properties
MACD Strategy			
Total	All	Long	Short
Net Profit	1.10 USD	1.26 USD	-0.16 USD
Gross Profit	25.90 USD	15.49 USD	14.61 USD
Gross Loss	26.40 USD	14.23 USD	14.17 USD
Max Run-up	5.41 USD		
Max Drawdown	3.90 USD		
Buy & Hold Return	284,615.35 USD		
Sharpe Ratio	-2.546,373		
Sortino Ratio	1		
Profit Factor	1.039	1.089	0.989
Max Contracts Held	1	1	1
Open PL	-0.07 USD		

(ی) سود و زیان ترکیب استراتژی RSI و EMA



(ط) عملکرد ترکیب استراتژی‌های RSI و EMA برروی رمزارز TONCOIN

تست استراتژی برروی رمزارز ADAUSD

Overview	Performance Summary	List of Trades	Properties
MACD Strategy			
Total	All	Long	Short
Net Profit	9.58 USD	-8.14 USD	0.71 USD
Gross Profit	9.11 USD	2.20 USD	2.86 USD
Gross Loss	4.53 USD	2.39 USD	2.14 USD
Max Run-up	1.19 USD		
Max Drawdown	0.49 USD		
Buy & Hold Return	-775,082.14 USD		
Sharpe Ratio	-17.635,74		
Sortino Ratio	<1		
Profit Factor	1.123	0.949	1.34
Max Contracts Held	1	1	1
Open PL	-0.01 USD		

(ل) سود و زیان ترکیب استراتژی RSI و EMA

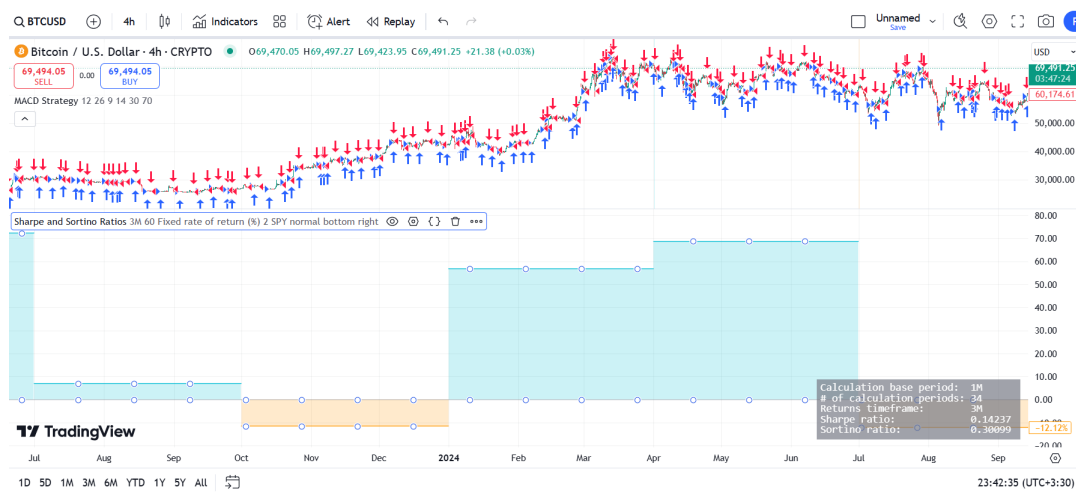


(ک) عملکرد ترکیب استراتژی‌های RSI و EMA برروی رمزارز ADAUSD

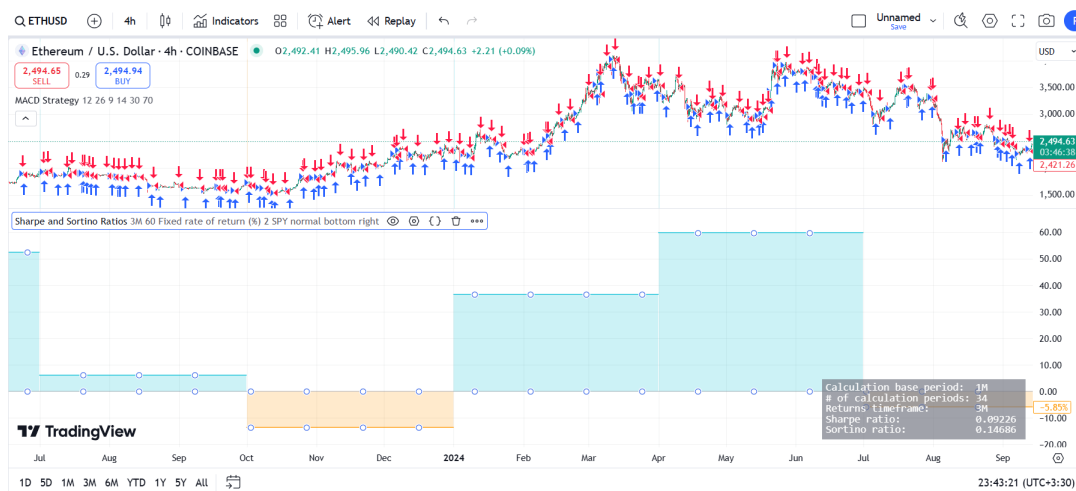
لازم به ذکر است که استراتژی برروی بازه‌های دوساله از رمزارزها تست شده است.

۴.۰ Ratio Sharpe

در تمام موارد زیر، وجود یک بازه مثبت حداقل سه ماهه برای رمزارزها مشخص است. برای ترسیم Sharpe Ratio از اندیکاتور ”Sharpe and Sortino Ratios” متعلق به سایت TradingView استفاده شده است و تنها Sharpe Ratio نمایش داده شده است.



شکل ۹: Sharpe Ratio for BTC



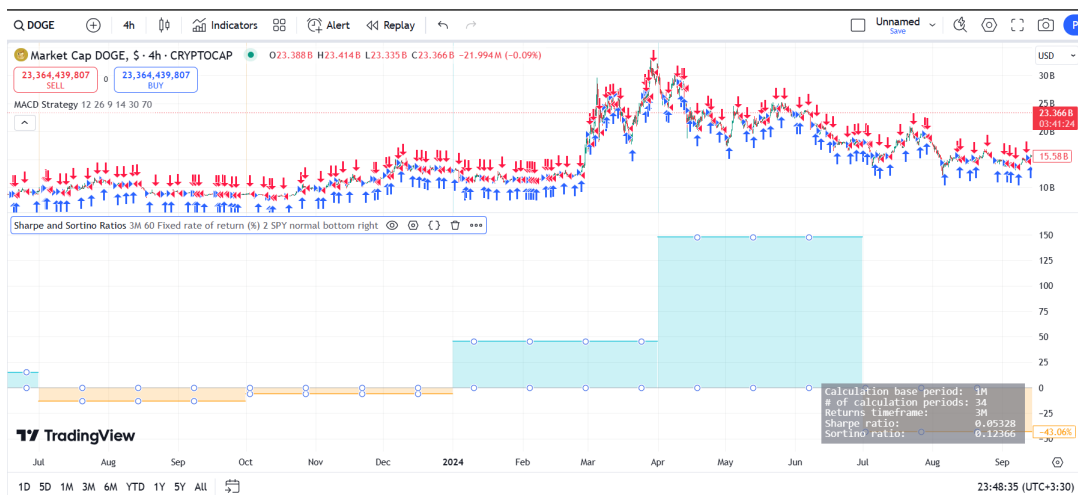
شکل ۱۰: Sharpe Ratio for ETH



شکل ۱۱: Sharpe Ratio for SOLANA



شکل ۱۲: Sharpe Ratio for BNB



شکل ۱۳ : Sharpe Ratio for DOGE



شکل ۱۴ : Sharpe Ratio for TONCOIN



شكل ١٥: Sharpe Ratio for ADAUSD